

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

Asignatura: Proyecto de Titulación		Sigla: ELO-307	Fecha de aprobación 11/11/2021 (CC.DD. Acuerdo 019/2021)		
Créditos UTFSM: 4	Prerrequisitos: Tener aprobado mínimo 246 SCT del plan de Carrera.	Examen: Sí tiene.	Unidad Académica que la imparte.		
Créditos SCT: 6			Departamento de Electrónica		
Horas Cátedra Semanal: 2	Ayudantía: No tiene.	Laboratorio: No tiene.	Semestre en que se dicta		
			Impar	Par	Ambos X
Eje formativo:		Ingeniería Aplicada.			
Tiempo total de dedicación a la asignatura:		188 horas cronológicas.			

Descripción de la Asignatura.

Esta asignatura del plan de estudios de la carrera Ingeniería Civil Electrónica forma parte del área de conocimientos de Ingeniería Aplicada. La actividad de esta asignatura está relacionada con un proyecto de Titulación donde los estudiantes deberán aplicar los conocimientos adquiridos para buscar información y plantear la mejor solución a un problema específico relacionado con la especialidad.

Requisitos de entrada.

- Plantear soluciones a problemas reales de ingeniería.
- Tener un nivel de conocimiento de su especialidad que le permita buscar soluciones a problemas reales.

Contribución al perfil de egreso.

Competencias específicas:

- Analizar, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería en las áreas de la electrónica¹.

Competencias Transversales Sello UTFSM:

- **Resolución de problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente.
- **Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones:** utiliza las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de proyectos, la resolución de problemas y en la forma de colaborar con otras personas
- **Comunicación efectiva:** comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como oral, en español e inglés.
- **Compromiso con la calidad:** el o la estudiante ejecuta las actividades profesionales con excelencia, que le permitan enfrentar los retos que se presentan, guiado por un aprendizaje continuo, una autoevaluación sistemática y una cultura de calidad.
- **Innovación y emprendimiento:** desarrolla mejoras e innovaciones tecnológicas y de gestión, generando oportunidades para dar respuesta satisfactoria a las necesidades organizativas y sociales.



¹ Las competencias que se presentan han sido adaptadas de la competencia n°6 del perfil de egreso, por cuanto no existe una centrada en el trabajo de memoria de título.

Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.

- Especifica el problema a investigar, su alcance y sus objetivos. (1)
- Construya los fundamentos teóricos y el estado actual de desarrollo del problema de ingeniería a resolver. (2)
- Especifica alternativas de solución al problema planteado. (3)
- Elabora la mejor propuesta de solución. (4)
- Planifica las actividades que le permitan desarrollar la solución al problema planteado. (5)

Contenidos temáticos.

1. Descripción de problemas.
2. Búsqueda de información
3. Planteo de alternativas de solución.
4. Selección de la mejor alternativa de solución.
5. Planificación de las etapas a seguir en el desarrollo de la solución.

Metodología de enseñanza y aprendizaje.

1. Búsqueda y análisis de información actualizada sobre el problema a desarrollar.
2. Estudio de casos asociados al problema a investigar, aplicando la teoría.
3. Este trabajo se realiza de manera individual.
4. Reuniones periódicas con el profesor guía.

Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)

Requisitos de aprobación y calificación	5 informes: Informe del Resumen sobre el tema (Res) Informe del Estado del Arte (Est) Informe de Alternativas de solución (Alt) Informe de la Alternativa seleccionada (Sel) Informe del plan de trabajo incluyendo Carta Gantt (Car) $NT = ((Res) * 0,1 + (Est) * 0,4 + (Alt) * 0,2 + (Sel) * 0,2 + (Car) * 0,1) * 0,8 + (Atraso) * 0,2$ $NF = NT * 0,6 + (Nota Examen) * 0,4$ El estudiante debe entregar formulario de inscripción de Memoria de Titulación como requisito de aprobación.
---	---

Recursos para el aprendizaje.

Texto Guía	www2.elo.utfsm.cl/~elo307
Complementaria u Opcional	• Normas de Publicación de Memorias del Departamento de Electrónica, UTFSM. • Recomendaciones para la redacción de Trabajos de Memoria, Departamento de Electrónica. • Artículos, patentes y textos asociados con el tema a desarrollar.



II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA.

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	2	2	4
Ayudantía/Ejercicios			
Visitas industriales (de Campo)			
Laboratorios / Taller	1	16	16
Evaluaciones (certámenes, otros)			
Otras (Especificar)			
NO PRESENCIAL			
Ayudantía			
Tareas obligatorias	4	16	64
Estudio Personal	6	16	96
Otras: reunión con profesor guía	1	8	8
TOTAL (HORAS RELOJ)			188
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES			6

